



Fisica II

20AXPXD, 20AXPXH

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino
Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica	SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
	FIS/01	3	A - Di base	Fisica e chimica
	FIS/03	3	A - Di base	Fisica e chimica

➔ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione



L'insegnamento fornisce allo studente una cultura di base sui fondamenti dell'Elettromagnetismo, nonché la capacità di ragionare in modo scientifico e di applicare modelli e concetti matematici astratti a problemi scientifici reali e concreti nel campo ingegneristico.
E' bene aver presente che si tratta di un insegnamento che, per l'ampiezza del programma e per il livello di approfondimento con cui sono trattati gli argomenti principali, richiede un impegno di studio importante e quindi non va assolutamente sottovalutato.



The aim of this course is to provide the student with a basic knowledge of electromagnetism as well as the ability to approach in a scientific way and solve, by applying the theoretical concepts learned in the lectures, actual problems of relevance in engineering.
It is important to keep in mind that this is a course that, because of the breadth of the syllabus and the level of depth with which the main topics are covered, requires a major study commitment and therefore should by no means be underestimated.

Risultati attesi

L'insegnamento si propone di trasmettere allo studente le conoscenze di base sulla descrizione matematica dei fenomeni elettromagnetici, partendo da una trattazione dell'elettrostatica e della magnetostatica nel vuoto e nella materia per arrivare ai fenomeni che coinvolgono e campi elettrici e magnetici variabili, la loro sistemazione teorica definitiva attraverso le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. La comprensione di tali argomenti comporta la capacità dello studente di saper assimilare i concetti teorici esposti a lezione in modo da aver ben chiaro situazioni concrete in cui essi si applicano.
Il secondo, non meno importante, obiettivo dell'insegnamento è di trasmettere allo studente l'abilità di applicare le suddette conoscenze a problemi scientifici reali di rilevanza in campo ingegneristico. Questo richiede, ad esempio, la capacità di riconoscere lo strumento matematico più adeguato alla soluzione di esercizi e di applicarlo in modo corretto. A tale scopo, attraverso lo svolgimento di esercizi e la discussione di esempi a lezione, allo studente verrà fornito il metodo e le tecniche necessarie per affrontare un problema di elettromagnetismo.

Prerequisiti

E' necessario che lo studente conosca e sappia applicare:
- il calcolo vettoriale;
- il calcolo differenziale e integrale (compresi integrali di linea, di superficie e di volume);
- i concetti e i metodi trattati nel modulo di Fisica I.
E' quindi fortemente consigliato allo studente il superamento dell'esame di Analisi e Fisica I

Programma

ELETTROSTATICA [9 h]
Richiamo di elettrostatica nel vuoto e la Legge di Gauss- Calcolo del campo e potenziale elettrostatico per varie distribuzioni di cariche - Il ' Dipolo elettrico ' - Capacità e condensatori - Dielettrici isotropi - Energia e densità di energia del campo elettrico.
CIRCUITI E CORRENTI ELETTRICHE [9H]
Corrente continua: intensità e densità di corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica ' Conduttori, isolanti - Effetto Joule.
MAGNETOSTATICA [9h]
Magnetostatica: Il campo magnetico - Forza di Lorentz - Campo magnetico creato da una corrente continua - Legge di Biot-Savart - Leggi di Laplace - Legge della circuizione di Ampère - Effetto Hall - Campo magnetico nella materia.
CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO [10h]
Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo: Forze elettromotrici e correnti indotte ' Autoinduzione - Circuito RL - Energia e densità di energia del campo magnetico - Circuito oscillante LC ' Corrente di spostamento - Equazioni di Maxwell.
FENOMENI ONDULATORI ED ONDE ELETTROMAGNETICHE [8h]
Introduzione generale ai fenomeni ondulatori. Onde elettromegnatiche nel vuoto come soluzione dell'equazione di Maxwell. Polarizzazione. Vettore di Poynting. Luce come onda elettromagnetica. Spettro delle onde elettromagnetiche.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento

Le lezioni saranno corredate da esercitazioni, nella misura di 12 ore per studente, sui diversi argomenti trattati.
L'insegnamento prevede anche 3 ore di laboratorio per ogni studente, finalizzate a fornire la possibilità di osservare ed analizzare sperimentalmente specifici fenomeni elettromagnetici. Gli studenti saranno suddivisi in 9 squadre.

Bibliografia

I testi di riferimento sono:
- M. Trigiante, "Introduzione all'Elettromagnetismo classico", CLUT, 2020 (il testo include esercizi svolti);
. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica. Elettromagnetismo e Onde", EdISES (Napoli, 2008)
- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Fondamenti di Fisica (Elettrologia Magnetismo Ottica)", Casa Editrice Ambrosiana (Milano 2001)
Agli studenti saranno messe a disposizione dispense preparate dal docente ed esercizi svolti.

Materiale di supporto allo studio

Slides; Libro di testo; Esercizi; Esercitazioni di laboratorio; Video lezioni tratte da anni precedenti;

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale obbligatoria;

Exam: Written test; Compulsory oral exam;

...

L'obiettivo dell'esame è di verificare le competenze di cui sopra (cfr Risultati dell'apprendimento attesi): la comprensione degli argomenti di teoria trattati a lezione nonché la capacità da parte degli studenti di riconoscere ed applicare in modo corretto lo strumento matematico più appropriato alla soluzione di esercizi. Anche quest'ultima abilità richiede una comprensione adeguata della teoria trattata a lezione.
L'esame si articola in una parte scritta ed una orale. L'esame scritto, di durata di 2 ore, consiste nello svolgimento di 3 problemi, a risposta libera, ciascuno articolato in più punti. Due dei problemi sono esercizi da risolvere mentre il terzo consiste di domande di teoria.
Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammesso l'uso di materiale didattico (quaderni, libri, fogli con esercizi e appunti, formulari) ad eccezione degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), per i quali è consentito l'uso di un formulario precedentemente approvato dal docente. E' consentito l'uso di una calcolatrice non programmabile.
Le valutazioni sono espresse in trentesimi e lo studente che avrà superato la prova scritta con un voto di almeno 15/30, può sostenere la prova orale.
La prova orale consiste in una serie di domande sui diversi argomenti del programma di insegnamento. Queste possono richiedere dimostrazioni delle principali leggi e proprietà trattate a lezione e possono includere anche la discussione di applicazioni delle nozioni di teoria a problemi concreti.
I risultati dell'esame vengono comunicati sul portale della didattica, insieme alla data in cui gli studenti possono visionare il compito e chiedere chiarimenti.

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.